TD no. 2 de Thermodynamique 2020/2021
Parcours : MIPC/GE-GM, Section A

Exercice 1:

Un réservoir aux parois rigides et indéformables contient de l'air à 5 bar et à 150 °C. Suite à un transfert de chaleur au milieu extérieur, la température et la pression à l'intérieur du réservoir deviennent respectivement 65 °C et 4 bar. Déterminer le travail échangé au cours de cette transformation.

Exercice 2:

Un gaz est comprimé à partir d'un volume initial de 0.42 m^3 vers un volume final de 0.12 m^3. Pendant le processus quasi-statique, la variation de la pression avec le volume se fait selon la relation : $P = aV + b$, où $a = -1200$ kPa / m^3 et $b = 600$ kPa. Calculer le travail accompli durant ce processus :

1. en traçant le processus sur un diagramme de Clapeyron $P = f(V)$ et en déterminant l'aire sous la courbe du processus.
2. en effectuant les intégrations nécessaires.

Exercice 3:

Un cylindre contient un gaz parfait initialement à l'état ($P_1 = 100$ kPa, $V_1 = 0.1$ m^3). Ce gaz subit une détente quasi-statique jusqu'au volume $V_2 = 0.3$ m^3.

1. Calculer le travail effectué par ce gaz dans le cas d'une transformation :
   - **i)** Isobare
   - **ii)** Isotherme
   - **iii)** Polytropique (PV^a = constante) avec $a = 1.2$
2. Représenter les trois transformations sur le diagramme de Clapeyron : $P = f(V)$.
3. Pour une mole d'un gaz parfait diatomique, calculer la quantité de chaleur échangée pour chacune des transformations précédentes.

Donnée : $\gamma = C_{PM}/C_{VM} = 1.4$

Exercice 4 :

1. A pression atmosphérique, on effectue le mélange entre une masse $m_1 = 100$ g d'eau froide à la température $\theta_1 = 25$ °C avec une masse $m_2 = 100$ g d'eau chaude à la température $\theta_2 = 75$ °C. Déterminer la température finale θ_f à l'équilibre. On considère que l'ensemble {eau chaude + eau froide} constitue un système isolé.

2. Le mélange précédent est effectué dans un calorimètre. Après agitation, la température finale à l'équilibre est $\theta_{f2} = 48$ °C. Quelle pourrait être la cause de la différence avec la valeur de la température d'équilibre de la question **1.** ? Calculer la capacité calorifique totale du calorimètre (C_{calo}) en supposant que la calorimètre contenait initialement de l'eau froide. On donne pour l'eau : $c_e = 4{,}185$ J .g^{-1}.K^{-1}.

Exercice 5:

Dans un calorimètre aux parois calorifugées et de capacité calorifique négligeable, on introduit une masse m_1 = 1 kg d'eau liquide initialement à θ_1 = 20 °C. On y ajoute une masse m_2 = 0.5 kg de glace à θ_2 = 0 °C. On suppose que la transformation se fait à pression constante P_{atm} = 1 bar.

1. On suppose qu'à l'état final l'eau est entièrement sous forme liquide. Déterminer sa température θ_F. Conclure.
2. On suppose maintenant qu'à l'état final, l'eau est présente sous forme d'un mélange solide et liquide. Déterminer la composition du mélange, c'est-à-dire la masse de chaque phase.

Données : Chaleur latente massique de fusion de l'eau : L_{fus} = 335 kJ kg^{-1}
Capacité calorifique massique de l'eau liquide : c_1 = 4.185 kJ K^{-1} kg^{-1}.

Exercice 6:

Un cylindre, fermé par piston coulissant sans frottement, contient initialement 0.5 m^3 d'azote gazeux à 400 kPa et 300 K. A partir d'une source de 220 V, une résistance électrique parcourue par un courant de 2 A dissipe de l'énergie par effet Joule pendant 5 min. L'azote, supposé comme un gaz parfait, se détend de manière quasi-statique à pression constante et une perte de chaleur de 2800 J se produit pendant le processus.

Déterminez la température finale de l'azote en supposant (appliquer le 1er principe).

Exercice 7:

De l'air (gaz parfait diatomique) à l'état initial (P_A = 1 bar, V_A = 25 ℓ, T_A = 300 K) subit un cycle réversible constitué par les transformations suivantes :

1. Compression isotherme jusqu'à un état B (P_B = 10 bars). Calculer le volume V_B, le travail W_{AB} et la quantité de chaleur Q_{AB} échangés lors de la transformation. Justifier le signe du travail.
2. Transformation isochore jusqu'à l'état C (P_C = 1 bar). Calculer la température T_C, W_{BC} et Q_{BC}.
3. Transformation isobare ramenant le gaz à son état initial A. Calculer le travail W_{CA} et Q_{CA} échangés lors de la transformation. Justifier le signe du travail.
4. Représenter sur le diagramme de Clapeyron le cycle parcouru par le gaz. Que représente l'aire du cycle ?
5. D'après le sens de parcours du cycle, s'agit-il d'un système moteur ou récepteur ? Confirmer la réponse par l'application numérique.

On donne: n = 1 mole, R = 8.32 J/(K. mole), C_{VM} = 20.8 J/(K. mole)

Exercice 8:

Un gaz parfait monoatomique à l'état initial (P_1, T_1 = 300 K, V_1 = 250 ℓ) subit le cycle de transformations réversibles suivantes :

- Détente isotherme jusqu'au volume V_2 = 500 ℓ.
- Refroidissement isobare jusqu'à la température T_3 = 180 K.
- Compression adiabatique jusqu'au volume V_4 = 250 ℓ.
- Compression isochore ramenant le gaz à son état initial.

1. Déterminer les paramètres P, V et T aux différents états du cycle.
2. Au cours du cycle le gaz a-t-il reçu ou fourni du travail au milieu extérieur ?
3. Calculer les travaux et les quantités de chaleur échangés au cours de chaque transformation.
4. Donner la valeur numérique de W au cours du cycle. Ce résultat est-il cohérent avec la question **2.** ?
5. Calculer les quantités de chaleur reçue ($Q_{reçue}$) et perdue (Q_{perdue}) par le système au cours d'un cycle.
6. Calculer le rendement de ce moteur thermique, défini par : $\rho = - W/Q_{reçue}$.

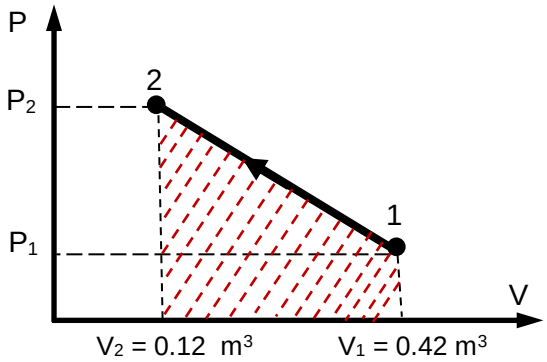
On donne : n = 10 moles, $C_{VM} = 3R/2$ et $C_{PM} = 5R/2$.

Exercice 1:

Le compartiment est rigide et indéformable. Son volume ne va pas changer suite au transfert de chaleur. Le travail échangé est donc nul. Le système est mécaniquement isolé : $W = \int -PdV = 0\ J$.

Exercice 2:

1. Représentation de la transformation dans le diagramme de Clapeyron : P = f(V) :



De manière graphique, le travail s'identifie à la surface délimitée par la courbe de variation de la pression en fonction du volume :

$$W_{1\to 2} = \frac{(P_1 + P_2)(V_1 - V_2)}{2}$$

Application numérique : P_1 = 96000 Pa, P_2 = 456000 Pa, $W_{1\to 2}$ = 82800 J

2. Dans le cas de cette transformation quasi-statique, le travail est :

$$W = -\int_{v_1}^{v_2} -P_{ext}dV = \int_{v_1}^{v_2} -PdV = \int_{v_1}^{v_2} -(aV+b)dV$$

$$\Rightarrow W = \left[aV^2/2 + bV\right]_{v_2}^{v_1} = \frac{a}{2}(V_1^2 - V_2^2) + b(V_1 - V_2)$$

Application numérique : $W_{1\to 2}$ = 82800 J

Exercice 3:

1. Travail échangé au cours de différentes transformations : $W = \int -P_{ext}\,dV = \int -P\,dV$

i) Détente isobare : $P_1 = P_2 = P$

$$W = \int -P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} -P_1 dV = -P_1(V_2 - V_1)$$

A. N. : $W = -10^5(0.3 - 0.1)\ J = -2\times10^4\ J$

ii) Détente isotherme : $T_1 = T_2 = T$

$$W = \int -P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{nRT}{V}dV = -nRT_1 \times ln\frac{V_2}{V_1} = -P_1V_1 \times ln\frac{V_2}{V_1}$$

A. N. : $W = -10^5 \times 0.1 \times ln\frac{0.3}{0.1}\ J \quad = -10986.123\ J$

La pression finale au cours de cette détente s'obtient de la manière :

$P_1V_1 = P_2V_2 \Rightarrow P_2 = P_1V_1/V_2 = P_1/3 = 33333.33$ Pa

iii) Détente polytropique (PV^a = Cte) avec $a = 1.2$: $PV^a = P_1V_1^a = P_2V_2^a$

$$W = \int -P\,dV = \int_{V_1}^{V_2} -\frac{Cte}{V^a}dV = -Cte\int_{V_1}^{V_2} V^{-a}dV = -\frac{Cte}{1-a}\left(V_2^{-a+1} - V_1^{-a+1}\right)$$

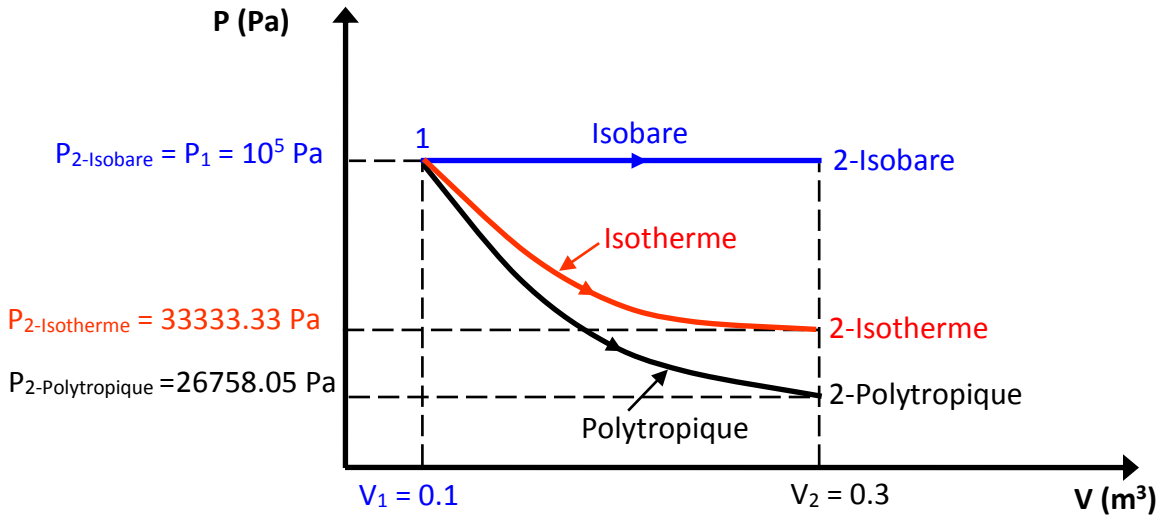
$$\Rightarrow\ W = \frac{P_2V_2^aV_2^{-a+1} - P_1V_1^aV_1^{-a+1}}{a-1} = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{a-1}$$

Détermination de P_2 :

$P_2V_2^a = P_1V_1^a \Rightarrow P_2 = P_1\frac{V_1^a}{V_2^a}$, **A. N. :** $P_2 = 10^5 \times \left(\frac{0.1}{0.3}\right)^{1.2}\ Pa = 26758.05\ Pa$

$$W = \frac{2675805\times0.3 - 10^5\times0.1}{1.2-1}\ J = -9862.925\ J$$

2. Représentations des trois transformations sur le diagramme de Clapeyron : P = f(V) :



3. Quantités de chaleur échangées par une mole d'un gaz parfait diatomique (γ = 1.4) :

i) <u>Détente isobare : $P_1 = P_2 = P$</u>

$$Q = \int nC_{PM}dT - V\cancel{dP} = nC_{PM}(T_2 - T_1) = n\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = \frac{\gamma}{\gamma - 1}(P_2V_2 - P_1V_1)$$

A. N. : $Q = \frac{1.4}{1.4-1} \times 10^5 (0.3 - 0.1)\ J = 7 \times 10^4\ J$

ii) <u>Détente isotherme : $T_1 = T_2 = T$</u>

$$Q = \int nC_{VM}\cancel{dT} + PdV = -W = \ 10986.123\ J$$

iii) <u>Détente polytropique (PV^a = Cte) avec a = 1.2 : $PV^a = P_1V_1^a = P_2V_2^a$</u>

$$Q = \int nC_{VM}dT + PdV = nC_{VM}(T_2 - T_1) - W = n\frac{R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) - W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1} - W$$

$$\Rightarrow Q = \frac{a-1}{\gamma - 1}\underbrace{\frac{P_2V_2 - P_1V_1}{a-1}}_{W} - \underbrace{\frac{P_2V_2 - P_1V_1}{a-1}}_{W} = \left(\frac{a-1}{\gamma-1} - 1\right) \times W$$

$$\Rightarrow Q = \left(\frac{a-\gamma}{\gamma-1}\right) \times W$$

A. N. : $Q = \left(\frac{1.2 - 1.4}{1.4 - 1}\right) \times (-9862.925)\ J = 493146\ J$

Remarque :

> De manière générale, dans la cas où $a = \gamma$, la quantité de chaleur sera nulle. La loi régissant la transformation polytropique sera identique à celle de Laplace, caractéristique d'une transformation adiabatique.

Exercice 4 :

1. L'ensemble {eau chaude + eau froide} constitue un système isolé. Il n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Le mélange des eaux chaude et froide conduit à une température d'équilibre θ_f. L'équation de bilan d'énergie s'écrit :

$$Q_{système} = Q_{froide} + Q_{chaude} = 0$$

$$\Rightarrow m_1c_e(\theta_f - \theta_1) + m_2c_e(\theta_f - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow \theta_f = \frac{m_1\theta_1 + m_2\theta_2}{m_1 + m_2}$$

A. N. : $\theta_f = 50\ °C$

2. Le mélange s'effectue cette fois-ci dans un calorimètre. La valeur de la nouvelle température d'équilibre est le résultat d'une absorption de chaleur par le calorimètre. Celui-ci devra être pris en considération dans le bilan énergétique. Ainsi, on peut définir un système isolé constitué par les eaux (chaude et froide) et le calorimètre. L'équation calorimétrique s'écrit alors :

$$Q_{\text{système}} = Q_{\text{froide}} + Q_{\text{chaude}} + Q_{\text{calorimètre}} = 0$$

$$\Rightarrow m_1 c_e(\theta_{f2} - \theta_1) + m_2 c_e(\theta_{f2} - \theta_2) + C_{calo}(\theta_{f2} - \theta_1) = 0$$

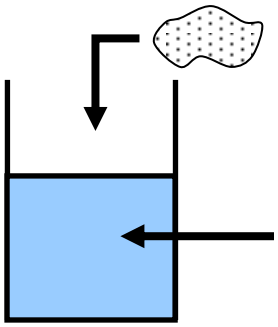
$$\Rightarrow (m_1 c_e + C_{calo})(\theta_{f2} - \theta_1) + m_2 c_e(\theta_{f2} - \theta_2) = 0$$

$$\Rightarrow (m_1 c_e + C_{calo})(\theta_{f2} - \theta_1) = m_2 c_e(\theta_2 - \theta_{f2})$$

$$\Rightarrow \boxed{C_{calo} = m_2 c_e \frac{\theta_2 - \theta_{f2}}{\theta_{f2} - \theta_1} - m_1 c_e} \quad , \quad \textbf{A. N. :}\ C_{calo} = 72.78\ \text{J/K}$$

Exercice 5 :

Dans un calorimètre aux parois calorifugées et de capacité calorifique négligeable, on effectue le mélange suivant :



Glace $\begin{cases} m_2 = 0.5\ kg \\ \theta_2 = 0\ °C \\ L_{fus} = 335\ kJ.kg^{-1} \end{cases}$

Eau liquide $\begin{cases} m_1 = 1\ kg \\ \theta_1 = 20\ °C \\ c_1 = 4.185\ kJ.kg^{-1}.K^{-1} \end{cases}$

1. On suppose qu'à l'état final l'eau est entièrement sous forme liquide. La température finale est donc positive (0 °C < θ_F < 20 °C*) :*

Le cas d'une température est positive correspond à une transformation complète de la glace en eau liquide. Pour ce fait, la glace devra fondre complètement pour se transformer en eau liquide à 0 °C avant de se réchauffer jusqu'à atteindre θ_F:

L'équation de bilan est :

$$\Delta H_{système} = \Delta H_{glace} + \Delta H_{eau} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{m_2 L_{fus} + m_2 c_1(\theta_F - 0°C)}_{\Delta H_{glace}} + \underbrace{m_1 c_1(\theta_F - \theta_1)}_{\Delta H_{eau}} = 0$$

$$\Rightarrow \theta_F = \frac{m_1 c_1 \theta_1 - m_2 L_{fus}}{m_2 c_1 + m_1 c_1}$$

A. N. : $\theta_F = \dfrac{1 \times 4185 \times 20 - 0.5 \times 335 \times 10^3}{0.5 \times 4185 + 1 \times 4185}\ °C = -13.35\ °C$

Cette valeur négative de la température ne satisfait pas la condition déjà adoptée. L'état d'équilibre supposé n'est pas donc possible.

2. On suppose maintenant qu'à l'état final, le mélange est sous forme solide et liquide. Pour P = 1 atm, l'équilibre précédent va s'établir à une température égale à 0 °C. Cet état final va correspondre à la fusion d'une masse x de glace pour se transformer en eau liquide. Cette masse x doit vérifier la condition suivante : $0 \leq x < m_2 = 0.5$ kg

L'équation de bilan est :

$$\Delta H_{système} = \Delta H_{glace} + \Delta H_{eau} = 0$$

$$\Rightarrow \underbrace{xL_{fus}}_{\Delta H_{glace}} + \underbrace{m_1 c_1 (0°C - \theta_1)}_{\Delta H_{eau}} = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{m_1 c_1 (\theta_1 - 0°C)}{L_{fus}}$$

A. N. : $x = \dfrac{1 \times 4185 \times 20}{335 \times 10^3}\ kg = 0.25\ kg \quad (soit\ 250\ g)$

Le résultat trouvé est compatible avec l'hypothèse formulée au départ. Il s'en donc que c'est l'état d'équilibre possible.

Le mélange final se trouve alors à la température θ_F = 0 °C et présente la composition suivante :

Glace = $m_2 - x$ = 0.5 kg – 0.25 kg = 0.25 kg

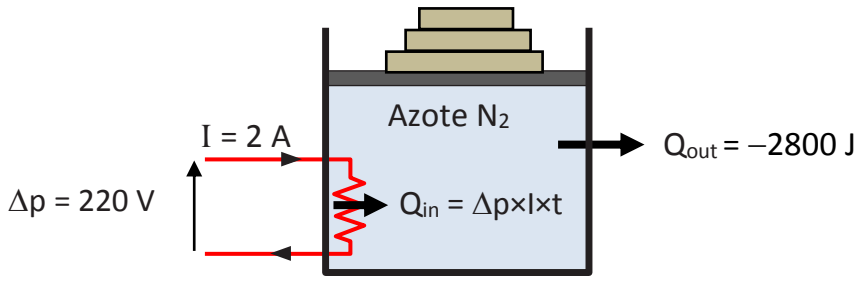
Eau liquide = $m_1 + x$ = 1 kg + 0.25 kg = 1.25 kg

Remarque :

Dans des problèmes de ce type, Il n'existe qu'un seul état d'équilibre possible. Pour trouver l'état d'équilibre final, on commence par supposer un état d'équilibre et écrire l'équation calorimétrique dans laquelle figure une inconnue. Si la valeur de la grandeur inconnue est compatible avec l'hypothèse adoptée au départ, on arrête les vérifications. Les états restant ne peuvent pas se réaliser.

Exercice 6:

La résistance électrique dissipe de l'énergie par effet joule au gaz. Une partie de cette énergie est perdue vers le milieu extérieur.



Le gaz parfait évolue de manière quasi-statique entre l'état initial (P_1 = 400 kPa, V_1 = 0.5 m^3, T_1 = 300 K) et l'état final (P_2 = P_1, V_2, T_2). L'application du premier principe de la thermodynamique au gaz donne :

$$\Delta U_{1\to 2} = W_{1\to 2} + Q_{1\to 2}$$

$$\Rightarrow n \times C_{VM} \times (T_2 - T_1) = \int_{V_1}^{V_2} -PdV + Q_{in} + Q_{out}$$

$$\Rightarrow n\frac{R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = -P_2(V_2 - V_1) + Q_{in} + Q_{out} \quad , \quad avec\ P_2 = P_1$$

$$\Rightarrow n\frac{R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = -nR(T_2 - T_1) + Q_{in} + Q_{out}$$

$$\Rightarrow n\frac{R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) + nR(T_2 - T_1) = Q_{in} + Q_{out}$$

$$\Rightarrow n\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) = Q_{in} + Q_{out}$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{\gamma - 1}{\gamma}\frac{(Q_{in} + Q_{out})}{nR}$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1 + \frac{\gamma - 1}{\gamma}\frac{(Q_{in} + Q_{out})}{P_1V_1}T_1$$

$$\Rightarrow T_2 = T_1\left(1 + \frac{\gamma - 1}{\gamma}\frac{(Q_{in} + Q_{out})}{P_1V_1}\right)$$

A. N. : $T_2 = 300\left(1 + \frac{0.4}{1.4}\frac{(220\times 2\times 5\times 60 - 2800)}{4\times 10^5 \times 0.5}\right)\ K = 355.37\,K$

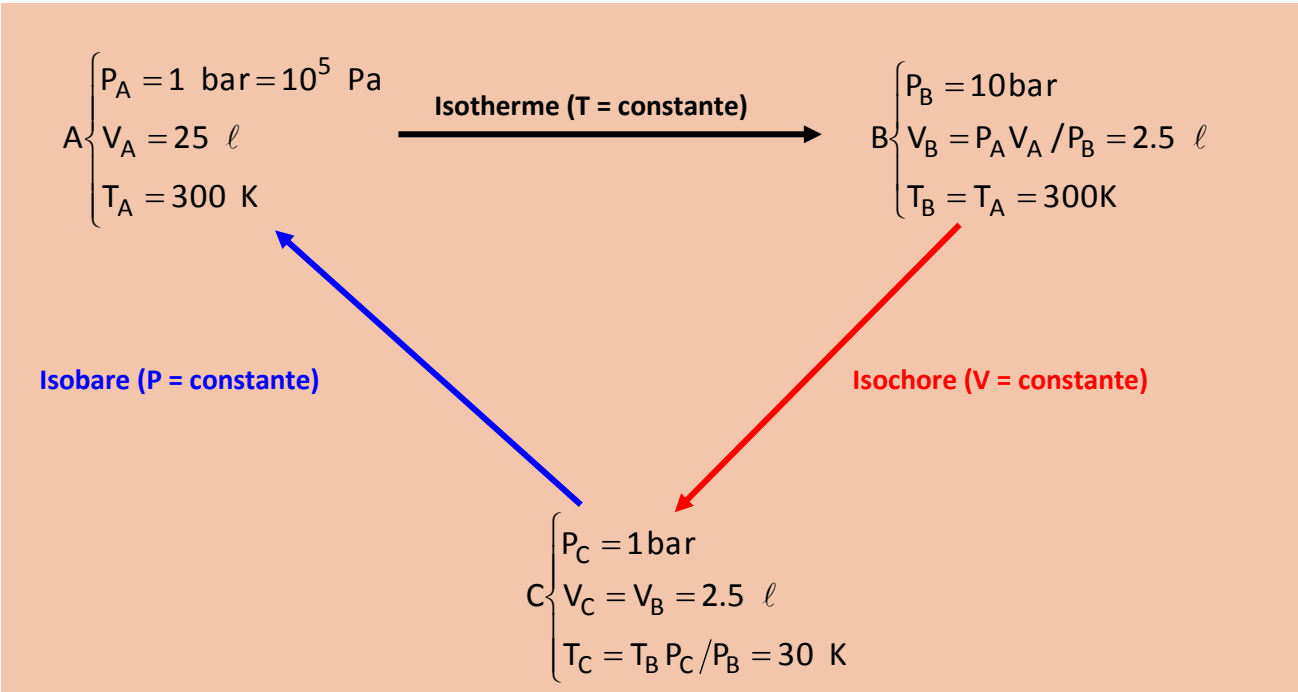
Exercice 7:

De l'air à l'état initial (P_A = 1 bar, V_A = 25 ℓ, T_A = 300 K) subit un cycle réversible constitué par les transformations suivantes :

L'air est considéré comme un gaz parfait diatomique :

C_{VM} = 20.8 J/(K. mole)

C_{PM} = C_{VM} + R = 29.12 J/(K. mole)



1. **Compression isotherme jusqu'à un état B (P_B = 10 bars) :**

- Le gaz est parfait et la transformation est isotherme : PV = constante

$\Rightarrow$ $P_A V_A = P_B V_B$

$\Rightarrow$ $V_B = P_A V_A / P_B$

A. N. : $V_B = 2.5\ \ell$

- $W_{A\to B} = \int -PdV = \int -\frac{nRT}{V} dV$

$\Rightarrow W_{A\to B} = -nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right) = P_A V_A \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$

A. N. : $W_{A\to B} = 5756{,}46$ J > 0. Au cours d'une compression, le gaz reçoit un travail

- $Q_{A\to B} = \int nC_{VM}\cancel{dT} + PdV = -W_{AB}$

A. N. : $Q_{A\to B} = -5756{,}46$ J

2. **Transformation isochore jusqu'à l'état C (P_C = 1 bar) :**

- Le volume est constant et d'après l'équation d'état du gaz parfait, le terme T/P serait constant entre les états B et C :

$\frac{T_C}{P_C} = \frac{T_B}{P_B} \Rightarrow T_C = P_C \frac{T_B}{P_B}$

A. N. : $T_C = 30$ k

- $W_{B\to C} = \int -P\cancel{dV} = 0$ J
- $Q_{B\to C} = \int nC_{VM} dT + P\cancel{dV}$

$\Rightarrow Q_{B\to C} = nC_{VM}(T_C - T_B)$

$\Rightarrow Q_{B\to C} = n\frac{R}{\gamma - 1}(T_C - T_B) = \frac{P_C V_C - P_B V_B}{\gamma - 1} = V_C \frac{P_C - P_B}{\gamma - 1}$, $V_C = V_B$

A. N. : $Q_{B\to C} = -5625$ J

3. **Transformation isobare ramenant le gaz à son état initial A :**

- $W_{C\to A} = \int -PdV = -P_A \int_{V_C}^{V_A} dV = -P_A(V_A - V_C)$

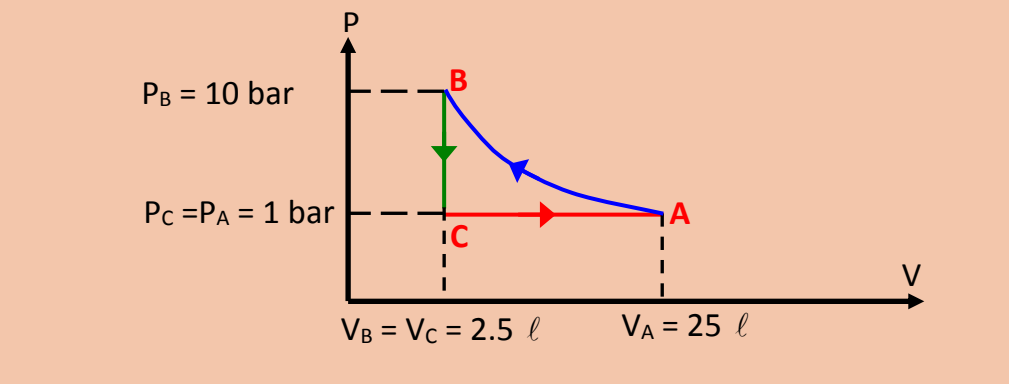
A. N. : $W_{C\to A} = -2250$ J < 0. Au cours d'une détente, le gaz fournit un travail

- $Q_{C\to A} = \int nC_{PM}dT - \cancel{VdP} = \quad nC_{PM}(T_A - T_C)$

$$\Rightarrow Q_{C\to A} = n\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_A - T_C) = \frac{\gamma}{\gamma - 1}(P_A V_A - P_C V_C) = \frac{\gamma P_A}{\gamma - 1}(V_A - V_C),\ P_A = P_C$$

A. N. : $Q_{C\to A} = 7875$ J

4. Représentation du cycle sur le diagramme de Clapeyron : P = f(V)



L'aire à l'intérieur du cycle représente le travail global échangé par le gaz au cours d'un cycle.

5. Le sens de parcours du cycle se fait dans un sens anti-horaire (trigonométrique) ce qui justifie la nature réceptrice de ce cycle ($W_{cycle} > 0$).

Le calcul du travail au cours du cycle donne :

$W_{cycle} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CA} = 3506{,}46$ J > 0

Cette valeur positive du travail est cohérente avec la conclusion précédente.

Remarque :

- La quantité de chaleur échangée au cours du cycle est :
  $Q_{cycle} = Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CA} = -3506{,}46$ J < 0.

- La variation de l'énergie interne au cours du cycle est :
  $\Delta U_{cycle} = W_{cycle} + Q_{cycle} = 0$ J. La variation de l'énergie interne est donc nulle au cours du cycle puisque U est une fonction d'état.

Exercice 8:

On considère gaz parfait monoatomique :

- $C_{VM} = 3/2\ R$, $C_{PM} = 5/2\ R \Rightarrow \gamma = C_{PM}/C_{VM} = 5/3$
- n = 10 moles.

1. Paramètres P, V et T aux différents états du cycle.

Pour déterminer les valeurs des paramètres P, V et T aux différents états 1, 2, 3 et 4, il suffit tout simplement d'utiliser l'équation d'état du gaz et la propriété de chaque transformation.

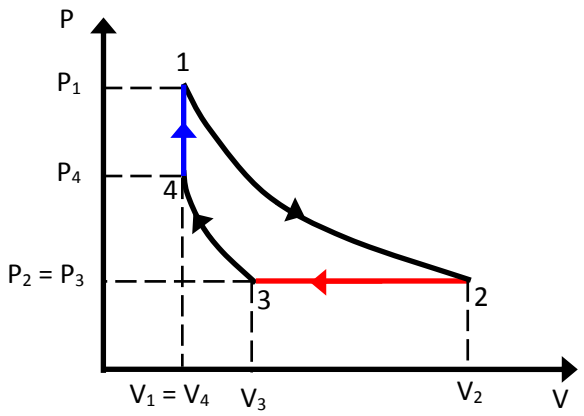
$$1\begin{cases} T_1 = 300\ K \\ V_1 = 250\ \ell = 0.25\ m^3 \\ P_1 = \dfrac{nRT_1}{V_1} = 99840\ Pa \end{cases} \xrightarrow{\text{Isotherme (T =constante)}} 2\begin{cases} T_2 = T_2 = 300\ K \\ V_2 = 500\ \ell = 0.5\ m^3 \\ P_2 = \dfrac{P_1V_1}{V_2} = \dfrac{P_1}{2} = 49920\ Pa \end{cases}$$

$$\text{Isobare (P = constante)} \downarrow$$

$$3\begin{cases} T_3 = 180\ K \\ V_3 = \dfrac{nRT_C}{P_3} = 0.3\ m^3 = 300\ \ell \\ P_3 = P_2 = 49920\ Pa \end{cases} \xrightarrow{\text{Adiabatique (Q = 0)}} 4\begin{cases} T_4 = \dfrac{P_4V_4}{nR} = 203.26\ K \\ V_4 = 250\ \ell = 0.25\ m^3 \\ P_4 = P_3\left(\dfrac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma} = 676419\ Pa \end{cases}$$

$$\uparrow \text{Isochore (V = constante)}$$

2. Le tracé du cycle dans le diagramme de Clapeyron est présenté sur la figure ci-dessous. Le sens du parcours du cycle est horaire. Le travail total au cours du cycle sera négatif. Le principe de fonctionnement est celui d'un moteur.



3. Travaux et quantités de chaleurs échangés:

Transformation isotherme 12

$$W_{12} = \int_{12} -PdV = \int_{V_1}^{V_2} -nRT\frac{dV}{V} = -nRT_1 \times \ln\frac{V_2}{V_1} = -nRT_1 \times \ln 2$$ **, A. N.** : $W_{12} = -17300.95\ J$

La transformation 12 étant isotherme ; la variation de l'énergie interne est nulle:

$\Delta U_{12} = W_{12} + Q_{12} = 0\ J \Rightarrow Q_{12} = -W_{12} = 17300.95\ J$

Transformation isobare 23

$W_{23} = \int_{23} -PdV = -P_2(V_3 - V_2)$, **A. N.** $W_{23} = -49920 \times (300-500) \times 10^{-3}\ J = 9984\ J$

$$Q_{23} = \int_{23} nC_{PM}dT - VdP = nC_{PM}\int_{T_2}^{T_3} dT = nC_{PM}(T_3 - T_2) = \frac{5nR}{2}(T_3 - T_2)$$

A. N. : $Q_{23} = \frac{5 \times 10 \times 8.32}{2} \times (180-300)\ J = -24960\ J$

Transformation adiabatique 34

Au cours de la transformation adiabatique, il n'y a pas d'échange d'énergie sous forme de chaleur : $Q_{34} = 0\ J$.

$\Delta U_{34} = W_{34} + Q_{34} = W_{34}$

$\Rightarrow W_{34} = \Delta U_{34} = nC_{VM} \times (T_4 - T_3) = \frac{3nR}{2}(T_4 - T_3)$

A. N. : $W_{34} = \frac{3 \times 10 \times 8.32}{2} \times (203.26 - 180)\ J = 2902.85\ J$

Transformation isochore 41

Au cours de la transformation isochore, le volume reste constant : $W_{41} = \int_{41} -PdV = 0\ J$.

$$Q_{41} = \int_{41} nC_{VM}dT + PdV = nC_{VM}\int_{T_4}^{T_1} dT = nC_{VM}(T_1 - T_4) = \frac{3nR}{2}(T_1 - T_4)$$

A. N. : $Q_{41} = \frac{3 \times 10 \times 8.32}{2} \times (300 - 203.36)\ J = 12073.15\ J$

4. **Travail total échangé au cours du cycle:**

$W_{Cycle} = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41}$

$= -17300.95 + 9984 + 2902.85 + 0$ J

$= -4414.1$ J < 0 (Cycle moteur)

Ce résultat est en conformité avec la question (**2**) qui donne une idée sur la nature du cycle en se basant uniquement sur le sens du parcours de celui-ci.

5. **Quantités de chaleur échangées :**

$Q_{reçue}$ = somme des quantités de chaleur positives

$= Q_{12} + Q_{41} = 17300.95 + 12073.15$ J $= 29374.1$ J

Q_{perdue} = somme des quantités de chaleur négatives $= Q_{23} = -24960$ J

6. Le rendement du cycle est défini par:
$\rho = -W_{cycle} / Q_{reçue}$, **A. N.** $\rho = 4414.1 / 29374.1 = 0.15$ ou 15 %.